



АЗУРИТ

ООО ПСК «Азурит»

ИНН: 7722762829

Рег. № члена СРО

№ П-163-007722762829-0240

от 23.04.2019г. СРО АП «АПП»

Тел: 8 (495) 724-53-47

e-mail: info@psk-azurit.ru

Экз. №

Заказчик: "АНО «ОЭК Стройтрест»"

**Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения
(ГБОУ «Школа № 429»), расположенного по адресу:
г. Москва, 5-ая ул. Соколиной Горы д.14
1 этап**

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

**Раздел 5 "Сведения об инженерном оборудовании,
о сетях и системах инженерно-
технического обеспечения"**

Подраздел 5 «Сети связи»

Часть 9. Система охранной сигнализации

1 этап

16-25/Г-П – ИОС5.9

Том 5.5.9

Изм.	№ док.	Подп.	Дата



АЗУРИТ

ООО ПСК «Азурит»

ИНН: 7722762829
Рег. № члена СРО
№ П-163-007722762829-0240
от 23.04.2019г. СРО АП «АПП»

Тел: 8 (495) 724-53-47
e-mail: info@psk-azurit.ru

Экз. №

Заказчик: "АНО «ОЭК Стройтрест»"

**Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения
(ГБОУ «Школа № 429»), расположенного по адресу:
г. Москва, 5-ая ул. Соколиной Горы д.14
1 этап**

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

**Раздел 5 "Сведения об инженерном оборудовании,
о сетях и системах инженерно-
технического обеспечения"**

Подраздел 5 «Сети связи»

Часть 9. Система охранной сигнализации

1 этап

16-25/Г-П – ИОС5.9

Том 5.5.9

Технический директор –
главный инженер

Главный инженер проекта



Н.А. Губарев

А.В. Мурашов

Изм.	№ док.	Подп.	Дата

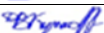
СОДЕРЖАНИЕ ТОМА

Обозначение	Наименование	Примечание
16-25/Г-П-ИОС5.9-С	Содержание тома	
16-25/Г-П-ИОС5.9-ПЗ	Пояснительная записка	
16-25/Г-П-ИОС5.9.01	Условные графические обозначения	
16-25/Г-П-ИОС5.9.02	Принципиальная схема охранной сигнализации	
16-25/Г-П-ИОС5.9.03	Принципиальная схема тревожной сигнализации	
16-25/Г-П-ИОС5.9.04	План расположения оборудования. Подвал	
16-25/Г-П-ИОС5.9.05	План расположения оборудования. 1 этаж	
16-25/Г-П-ИОС5.9.06	План расположения оборудования. 2 этаж	
16-25/Г-П-ИОС5.9.07	План расположения оборудования. 3 этаж	
16-25/Г-П-ИОС5.9.08	План расположения оборудования. 4 этаж	
16-25/Г-П-ИОС5.9.09	План расположения оборудования. Техэтаж	
16-25/Г-П-ИОС5.9.10	План расположения оборудования. Кровля	
16-25/Г-П-ИОС5.9-СО	Спецификация оборудования, изделий и материалов	

						16-25/Г-П-ИОС5.9-С			
Изм.	Кодуч	Лист	№	Подп.	Дата				
Разработал		Блинов			16.04.26	Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ «Школа № 429»), расположенного по адресу: г. Москва, 5-ая ул. Соколиной Горы д.14 Содержание тома	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Куликов			16.04.26		П	1	1
Н.Контр.		Воробьев			16.04.26		 АЗУРИТ		
ГИП		Мурашов			16.04.26				

Содержание

1. Перечень используемой нормативной документации	2
2. Общие положения	3
2.1 Система охранной сигнализации. Общие данные	3
2.2 Система тревожной сигнализации	5
2.3 Решения по обеспечению антитеррористической защищенности зданий	5
2.4 Сведения о ёмкости присоединяемой сети связи объекта капитального строительства к сети связи общего пользования	6
2.5 Характеристика проектируемых сооружений и линий связи	6
2.6 Обоснование способа, с помощью которого устанавливаются соединения сетей связи	6
2.7 Обоснование способов учёта трафика	7
2.8 Перечень мероприятий по обеспечению взаимодействия систем управления и технической эксплуатации.	7
Обоснование способа организации взаимодействия между центрами управления присоединяемой сети связи и ССОП, взаимодействие систем синхронизации	7
2.9 Перечень мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования сетей связи, в том числе в чрезвычайных ситуациях	7
2.10 Обоснование системы внутренней связи, часофикации, радиофикации, телевидения	8
2.11 Обоснование применяемого коммутационного оборудования, позволяющего производить учёт исходящего трафика на всех уровнях присоединения	8
2.12 Обоснование выбранных трасс кабельных линий связи к установленным точкам присоединения. Определение охранных зон линий связи	8

Взам. инв. №		Подп. и дата											
Инв.№ подл.							16-25/Г-П-ИОС5.9-ПЗ						
	Изм	Кол.у	Лист	№ док.	Подп.	Дата							
	Разработал	Блинов				16.04.26	Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ «Школа № 429»), расположенного по адресу: г. Москва, 5-ая ул. Соколиной Горы д.14				Стадия	Лист	Листов
	Проверил	Куликов				16.04.26					П		8
Н. Контроль	Воробьев				16.04.26	Пояснительная записка							
ГИП	Мурашов				16.04.26								

1. Перечень используемой нормативной документации

Обозначение	Наименование
Федеральные законы	
№ 190-ФЗ от 29.12.2004г (ред. от 08.08.2024)	Градостроительный кодекс Российской Федерации
Постановления правительства Российской Федерации	
№ 87 от 16.02.2008г. (ред. от 06.07.2024)	"О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию"
№ 384-ФЗ от 30.12.2009	«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»
№223-ФЗ от 18.07.2011	«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
№1236 от 16.11.2015 (ред. от 30.11.2023)	«Об установлении запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
№87 от 16.02.2008 (ред. от 06.05.2024)	«Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»
Нормативно-техническая документация	
ГОСТ 21.201-2011	СПДС. Условные графические изображения элементов зданий, сооружений и конструкций
ГОСТ 31565-2012	Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности
ГОСТ 21.406-88*	СПДС. Проводные средства связи. Обозначения условные графические на схемах и планах
ГОСТ Р 21.101-2020	"О стандартизации в Российской Федерации"
ГОСТ Р 21.1703-2000	Правила выполнения рабочей документации проводных средств связи
№ 24-ПП от 07.02.2012	Об утверждении Положения о государственной информационной системе "Единый центр хранения и обработки данных"
Отраслевой стандарт от 27.12.2016 № 1034/64-16-722/16 (в редакции от 08.08.2022)	Отраслевой стандарт оснащения медицинских организаций государственной системы здравоохранения города Москвы, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в части обеспечения использования сервисов ЕМИАС, утвержденный приказом Департамента здравоохранения города Москвы и Департамента информационных технологий города Москвы от 27.12.2016 № 1034/64-16-722/16 (в редакции от 08.08.2022)
Технические требования к информационно-коммуникационной инфраструктуре в	Технические требования к информационно-коммуникационной инфраструктуре в медицинских организациях государственной системы здравоохранения города Москвы, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в части обеспечения

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	16-25/Г-П-ИОС5.9-ПЗ	Лист
						2

медицинских
организациях
г. Москвы от 20.12.2021
№ 1261/64-16-798/21

использования сервисов автоматизированной информационной системы города Москвы «Единая медицинская информационно-аналитическая система города Москвы», утвержденные приказом Департамента здравоохранения города Москвы и Департамента информационных технологий города Москвы от 20.12.2021 № 1261/64-16-798/21.

2. Общие положения

Настоящая проектная документация систем охранной и тревожной сигнализаций для здания по адресу: г. Москва, 5-ая ул. Соколиной Горы д.14 выполнена на основании:

- задания на проектирование;
- архитектурно-строительных решений;
- смежных разделов проекта.

Стадийность проектирования – проектная документация.

Проектная документация разработана в соответствии с действующими на территории Российской Федерации нормативными документами.

2.1 Система охранной сигнализации. Общие данные

Назначение системы:

- защита периметра здания от незаконных проникновений.
- защита помещений здания от незаконных проникновений.
- контроль состояния шлейфов и формирование извещений “Неисправность” при нарушении их целостности или саботажа;
- формирование извещений “Проникновение”, "Нападение" при срабатывании извещателей охранной сигнализации;
- отображение состояний в текстовом и графическом виде на мониторах автоматизированных рабочих мест: “Неисправность”, “Проникновение”, "Нападение", “Взятие под охрану”, “Снятие с охраны” с привязкой к поэтажным планам объекта;
- централизованную постановку под охрану и снятие с охраны различных зон объекта централизованно с автоматизированных рабочих мест и локально посредством считывателей и/или кодонаборных устройств, входящих в состав СКУД;
- протоколирование и архивирование событий в системе охранной сигнализации с возможностью последующей распечатки журналов;

Взам. инв. №	охранной сигнализации;					
	- отображение состояний в текстовом и графическом виде на мониторах автоматизированных рабочих мест: “Неисправность”, “Проникновение“, "Нападение", “Взятие под охрану”, “Снятие с охраны” с привязкой к поэтажным планам объекта; - централизованную постановку под охрану и снятие с охраны различных зон объекта централизованно с автоматизированных рабочих мест и локально посредством считывателей и/или кодонаборных устройств, входящих в состав СКУД; - протоколирование и архивирование событий в системе охранной сигнализации с возможностью последующей распечатки журналов;					
Подп. и дата						
Инв. № подл.						
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	16-25/Г-П-ИОС5.9-ПЗ	Лист
						3

- круглосуточную работу всех входящих в нее устройств;
 - сохранение работоспособности технических средств ОС в случае пропадания сетевого переменного напряжения 220В должно быть не менее 24-х часов в дежурном режиме и не менее 1 часа в режиме тревоги.

В соответствии с техническим заданием предусматривается два рубежа СОТС.

Первый рубеж защищается следующими типами датчиков:

-магнитными извещателями (все двери, окна на открывание);
 -извещателями охранными поверхностными оптико-электронного типа (все наружные двери на пролом);
 -извещателями акустическими поверхностями (все стеклянные проемы на разбитие).
 Второй рубеж защищается – извещателями объемными оптико–электронными (внутренний объем помещений).

СОТС первого рубежа оборудуются:

- периметр 1-го этажа здания, все входы, в том числе в подвал и с кровли в здание;
 - остекленные проемы наружных стен верхних этажей в местах примыкания кровли и козырьков к зданию;
 -остекленные проемы наружных стен 1-го этажа;
 -помещение узла связи (серверная), кроссовые.

СОТС второго рубежа оборудуются:

-кабинеты учителей, администрации, психолога;
 -кабинеты медицинского блока;
 -помещение охраны.

Помещения кабинетов, оснащенных вычислительной техникой, оборудуются 2-мя рубежами охраны.

Техническими средствами первого рубежа блокируются:

-двери на открывание;
 -окна на открывание и разбитие.

Система охранной сигнализации предусмотрена адресно-аналогового типа.

Система охранно-тревожной сигнализации реализуется на базе оборудования производства «Рубеж» прибора Рубеж-2ОП прот.РЗ.

В помещениях с одновременным пребыванием 50 и более человек предусматривается установка тревожных кнопок.

Помещения с одновременным пребыванием 50 и более человек оснащаются магнитоконтактными извещателями.

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №						Лист	
								4	
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	16-25/Г-П-ИОС5.9-ПЗ				

Центральное оборудование системы размещается в помещении охраны №104 на 1 этаже здания с круглосуточным пребыванием персонала, и включает в себя:

- АРМ оператора охранной сигнализации и СКУД, с программным комплексом «Рубеж».

Для визуализации текущего состояния и тревожных ситуаций СОТС предусматривает передачу информации на автоматизированное рабочее место (АРМ) оперативного дежурного системы охранно-тревожной сигнализации (АРМ объединен с системой контроля доступа);

- оповещатель охранно-пожарный световой Маяк-12-С;
- пульт контроля и управления охранно-пожарный Рубеж-2ОП прот. R3;
- блоки индикации и управления БИУ.

2.2 Система тревожной сигнализации

Система построена на приемно-контрольном охранно-пожарном оборудовании Приток-А-КОП-02.

Приемно-контрольный прибор ППКОП «Приток-А-КОП-02» устанавливается в помещении охраны №103.

Для вывода информации на ПЦО ОВО филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по г. Москва» используется канал ППКОП «Приток-А-КОП-02» проводного интернета и дублированного по GPRS -каналу (SMS - сообщениям) с установкой антенны Триада КН 2160 SOTA на стены здания и установкой 2-х SIM карт разных провайдеров связи.

Помещение охраны оборудуется тревожной кнопкой для передачи тревожного сигнала на ПЦО ОВО.

В качестве устройства подачи сигнала "Тревога" использованы извещатели Астра-321 (расположенный внутри комнаты).

Устройство охранной беспроводной сигнализации Базальт 708 включены в отдельные шлейфы сигнализации без права на отключения.

В качестве устройства подачи сигнала о прибытии наряда полиции установлен извещатель БИГ-011, расположенный снаружи комнаты охраны на стене.

2.3 Решения по обеспечению антитеррористической защищенности зданий

Охрану здания и обеспечение антитеррористической защищенности объекта по СП 132.13330.2011 осуществляет частная охранная организация, имеющая лицензию Росгвардии.

При возникновении нештатных и экстренных ситуаций сотрудники частной охранной организации, согласно инструкции, незамедлительно сообщают по телефону о происшествиях в местный отдел ОМВД.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №						Лист
			16-25/Г-П-ИОС5.9-ПЗ					5
			Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	

Помещения с одновременным пребыванием 50 и более человек оснащаются средствами охранной сигнализации и экстренной связи.

2.4 Сведения о ёмкости присоединяемой сети связи объекта капитального строительства к сети связи общего пользования

Ёмкость существующей системы СКС при реализации принятых проектных решений, увеличивается за счёт включения в состав сетей оборудования, предусмотренного настоящей проектной документацией.

2.5 Характеристика проектируемых сооружений и линий связи

Проектирование специализированных сооружений связи для объекта не предусмотрено. Для соединения элементов системы СКС предусмотрена прокладка огнестойких кабельных линий связи из огнестойкого кабеля в гофрированной трубе.

Тип и марка применённого в сетях кабеля соответствует ГОСТ 31565-2012.

Способ и высота прокладки кабеля, предусмотренного проектной документацией, соответствует ПУЭ и отраслевым строительным нормам.

Всё оборудование и кабель по климатическому исполнению, согласно ГОСТ 15150-69, соответствуют требованиям по воздействиям климатических факторов внешней среды.

Внешние и внутренние кабельные линии предусмотрены к прокладке с учётом требований п. 2.3.134, 2.3.135 ПУЭ.

Высота прокладки кабеля принята в соответствии с п/п 2.3.133, 7.3.121 ПУЭ; п.5.42 СП 18.13330.2011.

2.6 Обоснование способа, с помощью которого устанавливаются соединения сетей связи

Соединения проектируемых сетей связи объекта с сетью связи местного, внутризонального и междугородного уровня томом не предусмотрено.

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №						Лист	
								6	
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	16-25/Г-П-ИОС5.9-ПЗ				

2.7 Обоснование способов учёта трафика

В учёте совокупности переданных данных (трафика) внутри сети объекта нет необходимости, поэтому учёт трафика, в соответствии с заданием на проектирование не предусмотрен.

2.8 Перечень мероприятий по обеспечению взаимодействия систем управления и технической эксплуатации.

Обоснование способа организации взаимодействия между центрами управления присоединяемой сети связи и ССОП, взаимодействие систем синхронизации

Взаимодействие систем управления присоединяемой сети связи и ССОП в данном томе не предусмотрено.

Синхронизация сетевой аппаратуры связи обеспечивается системами синхронизации, предусмотренными производителями оборудования.

При выбранном построении системы управления необходимость организации дополнительных мероприятий по организации взаимодействия и дополнительной синхронизации аппаратуры не возникает.

2.9 Перечень мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования сетей связи, в том числе в чрезвычайных ситуациях

Основными факторами, влияющими на устойчивость и надёжность связи, предусмотренными при проектировании объекта являются:

- надёжность электроснабжения;
- качество применяемой аппаратуры связи;
- оптимальность топологии (выбор трасс КЛС);
- резервирование каналов и линий связи;
- предусмотренная возможность быстрого восстановления системы связи в случае выхода из строя аппаратуры;
- защищённость оборудования и сетей связи от внешних воздействий.

Мероприятиями по обеспечению устойчивого функционирования сетей связи являются:

- применение телекоммуникационного оборудования и кабельной продукции, имеющих сертификаты и декларации о соответствии в системе сертификации министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации;

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №						Лист	
								7	
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	16-25/Г-П-ИОС5.9-ПЗ				

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

УГО	Позиционное обозначение	Наименование оборудования
	ARKn	Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный адресный РЗ-Рудеж-20П
	xAy.z	Изолятор шлейфа ИЗ-1-РЗ
	xBG Ay.z	Извещатель охраннй поверхностный звуковой адресный ИО 32920-2
	xBGLy.z	Извещатель охраннй поверхностный оптико-электронный адресный ИО 30920-2
	xBGLy.z	Извещатель охраннй объемный оптико-электронный пассивный адресный ИО 40920-2
	xBGBy.z	Извещатель охраннй магнитоуправляемый адресный ИО 10220-2
	1UG1.157	Источник вторичного электропитания резервированный адресный ИВЭПР 24/2,5 RS-R3 2x17 БР
	xAy.z	Адресная метка АМ-1-РЗ
	БИУ1	Блок индикации и управления "Рудеж-БИУ"
Примечание. В перечне условных обозначений: х - номер прибора управления (ППКОПУ, контроллера), у - номер линии связи от прибора управления (ППКОПУ, контроллера), z - значение адреса устройства, n - порядковый номер устройства.		

- АЛС 1 кабель КПВЭВнз(А)-LSLTx 1x2x0,75

АЛС 3 кабель КПВЭВнз(А)-LSLTx 1x2x0,75
- АЛС 2 кабель КПВЭВнз(А)-LSLTx 1x2x0,75

АЛС 4 кабель КПВЭВнз(А)-LSLTx 1x2x0,75
- АЛС 4 кабель КПВЭВнз(А)-LSLTx 1x2x0,75

	Резервированный источник питания Скат-1200Д исп.2
	Блок защитный сетевой (БЗС)
	Приемно-контрольного прибор Приток-А-КОП-02
	Тревожная кнопка Астра-321
	Индикатор прибытия наряда БИГ-09
	Стационарное радиоприемное устройство РПУ Базальт 708
	Радиопередающее устройство однокнопочное РПД Базальт 91
	U/UTP cat5e 4x2x0,52 нз(А)-LSLTx -Линии связи телекоммуникационного шкафа системы СКС до приемно-контрольного приема Приток-А-КОП. Прокладка выполнена в металлической трубе
	КПСВВнз(А)-LSLTx 2x2x0,75 -Линии связи приемно-контрольного приема Приток-А-КОП с извещателями. Прокладка выполнена в гофрированной трубе d20
	Кабель коаксиальный радиочастотный RG-58. Прокладка выполнена в металлической трубе
	Антенна панельная КН 2160 SOTA

						16-25/Г-П-ИОС5.9.1		
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения		
						(ГБОУ «Школа № 429»), расположенного по адресу:		
						г. Москва, 5-ая ул. Соколиной Горы д.14		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата			
Разраб.		Блинов			06.26			Стадия
Проверил		Куликов			06.26	Школа №429		Лист
								Листов
								П
								1
Н. контр.		Воробьев			06.26	Условные графические обозначения		
ГИП		Мурашов			06.26			

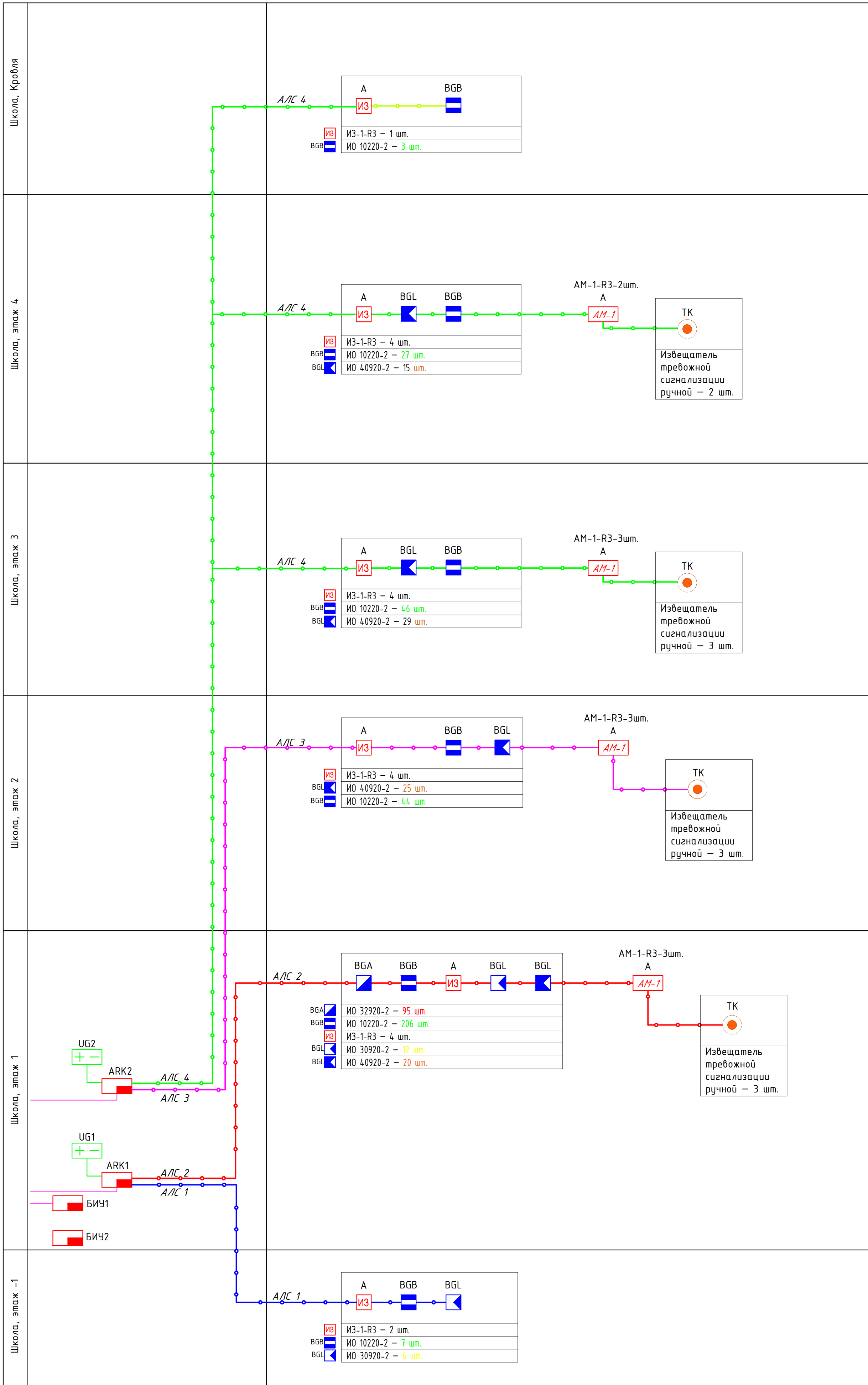


Таблица условно-графических обозначений		
УГО	Позиционное обозначение	Наименование оборудования
	ARKn	Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный адресный РЗ-Рудеж-20П
	ИЗ xAy.z	Изолятор шлейфа ИЗ-1-РЗ
	xBGALy.z	Извещатель охранный поверхностный звуковой адресный ИО 32920-2
	xBGLy.z	Извещатель охранный поверхностный оптико-электронный адресный ИО 30920-2
	xBGLy.z	Извещатель охранный объемный оптико-электронный пассивный адресный ИО 40920-2
	xBGBy.z	Извещатель охранный магнитоуправляемый адресный ИО 10220-2
	1UG1.157	Источник вторичного электропитания резервированный адресный ИВЭПР 24/2,5 RS-R3 2x17 БР
	АМ-1 xAy.z	Адресная метка АМ-1-РЗ
	БИУ1	Блок индикации и управления "Рудеж-БИУ"

Примечание. В перечне условных обозначений:
х – номер прибора управления (ППКОПУ, контроллера),
у – номер линии связи от прибора управления (ППКОПУ, контроллера),
z – значение адреса устройства,
n – порядковый номер устройства.

- АЛС 1 кабель КРВЭВнз(А)-LSLTx 1x2x0,75

АЛС 2 кабель КРВЭВнз(А)-LSLTx 1x2x0,75

АЛС 3 кабель КРВЭВнз(А)-LSLTx 1x2x0,75

АЛС 4 кабель КРВЭВнз(А)-LSLTx 1x2x0,75



— А/С 1 кабель КПВЗВнз(А)-LSLTx 1х2х0,75	— А/С 3 кабель КПВЗВнз(А)-LSLTx 1х2х0,7
— А/С 2 кабель КПВЗВнз(А)-LSLTx 1х2х0,75	— А/С 4 кабель КПВЗВнз(А)-LSLTx 1х2х0,7
	— А/С 4 кабель КПВЗВнз(А)-LSLTx 1х2х0,7

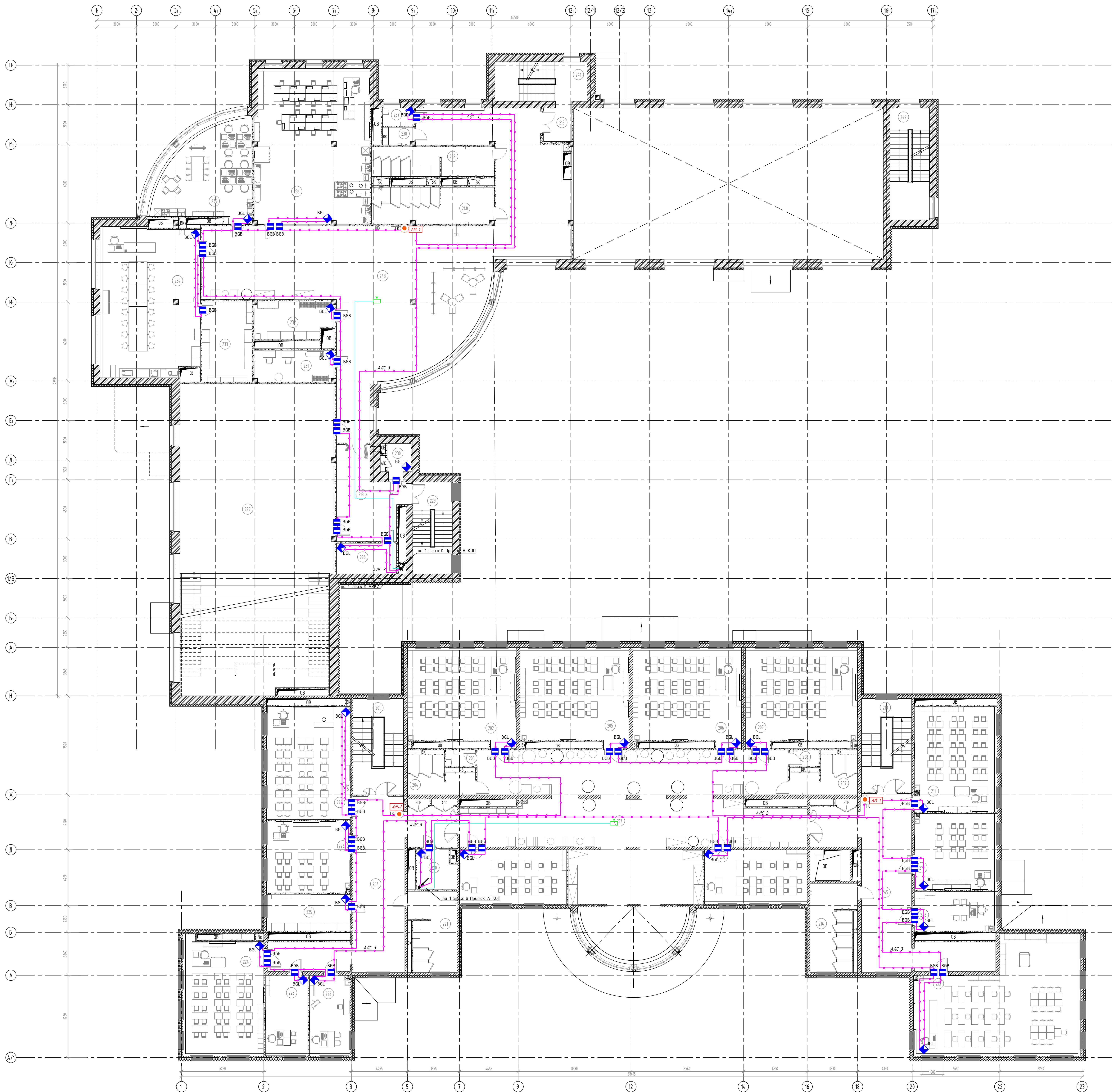
შედეგად



						16-25/Г-П-ИО
--	--	--	--	--	--	--------------

Forman A0

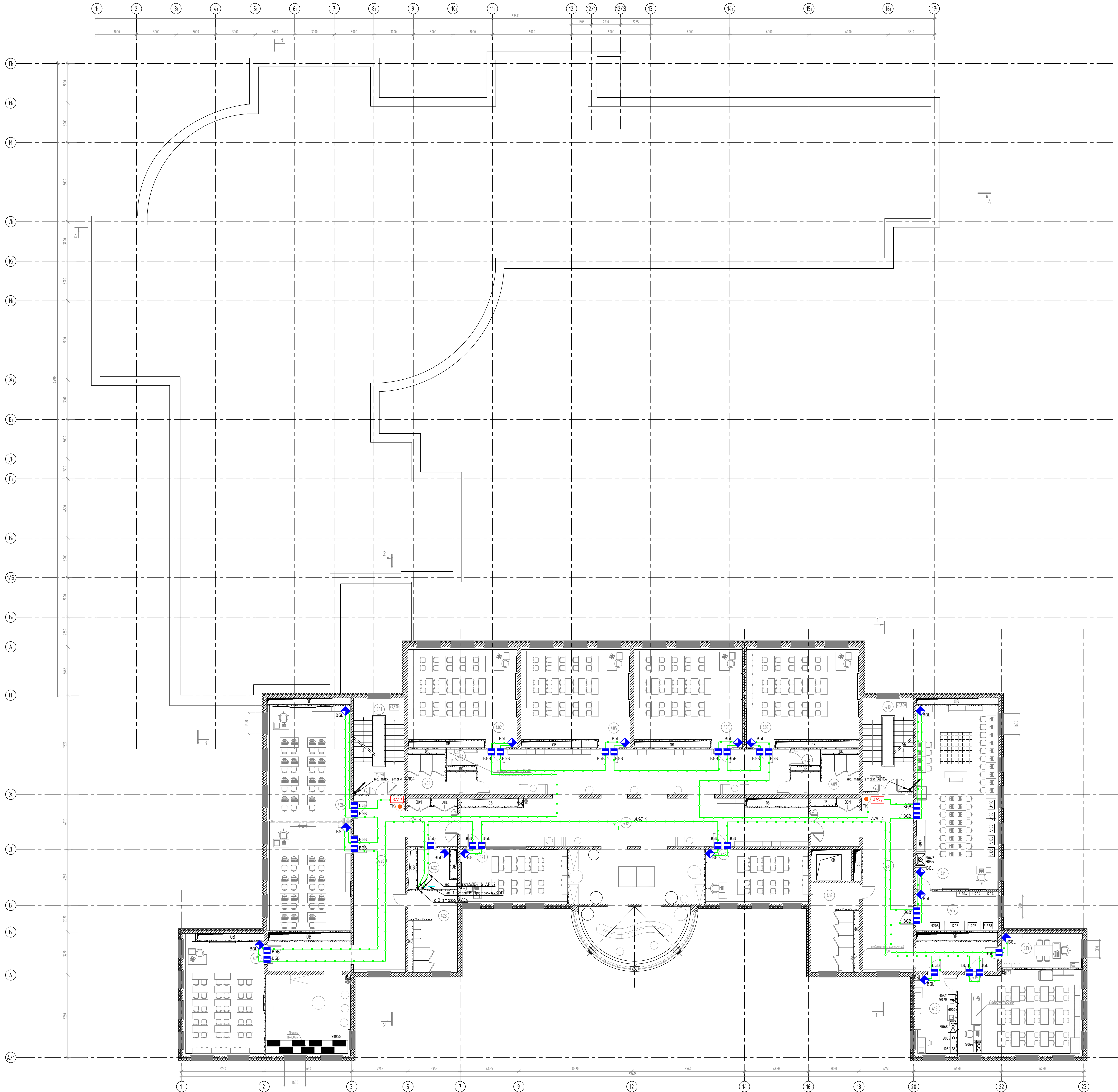
	А/С 1 кабель КПВЗВнз(А)-LSLTx 1х2х0,75		А/С 3 кабель КПВЗВнз(А)-LSLTx 1х2х0,75
	А/С 2 кабель КПВЗВнз(А)-LSLTx 1х2х0,75		А/С 4 кабель КПВЗВнз(А)-LSLTx 1х2х0,75
			А/С 4 кабель КПВЗВнз(А)-LSLTx 1х2х0,75



Экспликация помещений 2-го этажа

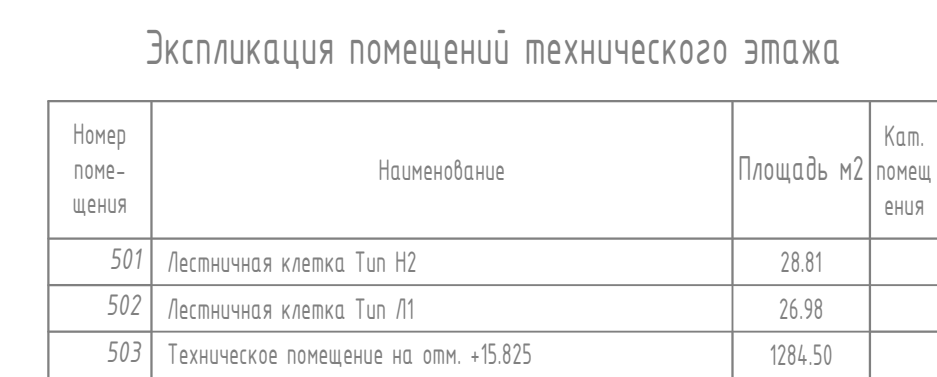
Номер помещения	Наименование	Площадь, м2	Класс помещения
201	Лестничная клетка (тип И2)	28,82	
202	Учебная кабинеты (начальная школа)	59,33	
203	ПМ	2,78	В4
204	Санузлы для девочек (начальная школа)	12,73	
205	Учебная кабинеты (начальная школа)	59,32	
206	Учебная кабинеты (начальная школа)	59,38	
207	Учебная кабинеты (начальная школа)	61,17	
208	Санузлы для персонала	2,79	
209	Санузлы для мальчиков (начальная школа)	12,44	
210	Лестничная клетка (И1)	27,05	
211	Учебная кабинеты (начальная школа)	58,17	
212	Кабинет инструментального класса с возможностью деления преобразователями на два помещения (начальная школа)	36,51	
213	Лабораторно-исследовательский комплекс для изучения естественных наук	97,02	В3
214	Санузлы для девочек (начальная школа)	23,25	
215	Танцев	5,46	
216	Кабинет для индивидуальных занятий с малой группой	32,35	
217	Коридор с рекреацией (начальная школа)	245,76	
218	Коридор	28,63	
219	Кабинет для индивидуальных занятий с малой группой	33,78	
220	Помещение кабинета	6,75	В3
221	Кабинет для индивидуальных занятий, 8 п.к. с учителями-наставниками	27,45	
222		18,97	
223	Кабинет для индивидуальных занятий, 8 п.к. с коррекционными педагогами	19,22	
224	Учебная кабинеты (начальная школа)	54,18	
225	Кабинет информатики (начальная школа)	17,75	В3
226	Психологическая лаборатория с возможностью деления преобразователями на два помещения	54,82	
226.1	Кабинет инструментального класса (начальная школа)	34,58	
227	Мультифункциональное пространство с функциями автозала (с парковкой 6 учебных авто)	272,39	
228	Кухня	10,72	В3
229	Лестничная клетка (И1)	21,00	
230	Электрощитовая	3,93	В4
231	Архитектурная	14,75	
232	Кабинет информатики	16,65	В3
233	Кабинет кабинета материальной техники	23,55	В3
234	Кабинет материальной техники тип 2	85,5	В3
235	Кабинет с рабочим пространством для учителей тип 1 (начальная школа)	48,47	
236	Кабинет материальной техники тип 1	102,78	В3
237	ПМ	2,74	В4
238	Санузлы для персонала	2,56	
239	Санузлы для девочек (используются в старшей школе)	20,92	
240	Санузлы для девочек (используются в старшей школе)	25,84	
241	Лестничная клетка (И1)	21,00	
242	Лестничная клетка (И1)	25,50	
243	Коридор и рекреация (используются в старшей школе)	271,9	
244	Коридор	78,72	
245	Коридор	77,66	
246	Административный кабинет	18,87	

УГО	Наименование оборудования
АВН	Прибор противопожарный и управления охранно-пожарной сигнализацией (ИО-183)
АВН-2	Индикатор сигнала (ИО-183)
АВН-3	Индикатор сигнала (ИО-183)
АВН-4	Индикатор сигнала (ИО-183)
АВН-5	Индикатор сигнала (ИО-183)
АВН-6	Индикатор сигнала (ИО-183)
АВН-7	Индикатор сигнала (ИО-183)
АВН-8	Индикатор сигнала (ИО-183)
АВН-9	Индикатор сигнала (ИО-183)
АВН-10	Индикатор сигнала (ИО-183)
АВН-11	Индикатор сигнала (ИО-183)
АВН-12	Индикатор сигнала (ИО-183)
АВН-13	Индикатор сигнала (ИО-183)
АВН-14	Индикатор сигнала (ИО-183)
АВН-15	Индикатор сигнала (ИО-183)
АВН-16	Индикатор сигнала (ИО-183)
АВН-17	Индикатор сигнала (ИО-183)
АВН-18	Индикатор сигнала (ИО-183)
АВН-19	Индикатор сигнала (ИО-183)
АВН-20	Индикатор сигнала (ИО-183)
АВН-21	Индикатор сигнала (ИО-183)
АВН-22	Индикатор сигнала (ИО-183)
АВН-23	Индикатор сигнала (ИО-183)
АВН-24	Индикатор сигнала (ИО-183)
АВН-25	Индикатор сигнала (ИО-183)
АВН-26	Индикатор сигнала (ИО-183)
АВН-27	Индикатор сигнала (ИО-183)
АВН-28	Индикатор сигнала (ИО-183)
АВН-29	Индикатор сигнала (ИО-183)
АВН-30	Индикатор сигнала (ИО-183)
АВН-31	Индикатор сигнала (ИО-183)
АВН-32	Индикатор сигнала (ИО-183)
АВН-33	Индикатор сигнала (ИО-183)
АВН-34	Индикатор сигнала (ИО-183)
АВН-35	Индикатор сигнала (ИО-183)
АВН-36	Индикатор сигнала (ИО-183)
АВН-37	Индикатор сигнала (ИО-183)
АВН-38	Индикатор сигнала (ИО-183)
АВН-39	Индикатор сигнала (ИО-183)
АВН-40	Индикатор сигнала (ИО-183)
АВН-41	Индикатор сигнала (ИО-183)
АВН-42	Индикатор сигнала (ИО-183)
АВН-43	Индикатор сигнала (ИО-183)
АВН-44	Индикатор сигнала (ИО-183)
АВН-45	Индикатор сигнала (ИО-183)
АВН-46	Индикатор сигнала (ИО-183)
АВН-47	Индикатор сигнала (ИО-183)
АВН-48	Индикатор сигнала (ИО-183)
АВН-49	Индикатор сигнала (ИО-183)
АВН-50	Индикатор сигнала (ИО-183)
АВН-51	Индикатор сигнала (ИО-183)
АВН-52	Индикатор сигнала (ИО-183)
АВН-53	Индикатор сигнала (ИО-183)
АВН-54	Индикатор сигнала (ИО-183)
АВН-55	Индикатор сигнала (ИО-183)
АВН-56	Индикатор сигнала (ИО-183)
АВН-57	Индикатор сигнала (ИО-183)
АВН-58	Индикатор сигнала (ИО-183)
АВН-59	Индикатор сигнала (ИО-183)
АВН-60	Индикатор сигнала (ИО-183)
АВН-61	Индикатор сигнала (ИО-183)
АВН-62	Индикатор сигнала (ИО-183)
АВН-63	Индикатор сигнала (ИО-183)
АВН-64	Индикатор сигнала (ИО-183)
АВН-65	Индикатор сигнала (ИО-183)
АВН-66	Индикатор сигнала (ИО-183)
АВН-67	Индикатор сигнала (ИО-183)
АВН-68	Индикатор сигнала (ИО-183)
АВН-69	Индикатор сигнала (ИО-183)
АВН-70	Индикатор сигнала (ИО-183)
АВН-71	Индикатор сигнала (ИО-183)
АВН-72	Индикатор сигнала (ИО-183)
АВН-73	Индикатор сигнала (ИО-183)
АВН-74	Индикатор сигнала (ИО-183)
АВН-75	Индикатор сигнала (ИО-183)
АВН-76	Индикатор сигнала (ИО-183)
АВН-77	Индикатор сигнала (ИО-183)
АВН-78	Индикатор сигнала (ИО-183)
АВН-79	Индикатор сигнала (ИО-183)
АВН-80	Индикатор сигнала (ИО-183)
АВН-81	Индикатор сигнала (ИО-183)
АВН-82	Индикатор сигнала (ИО-183)
АВН-83	Индикатор сигнала (ИО-183)
АВН-84	Индикатор сигнала (ИО-183)
АВН-85	Индикатор сигнала (ИО-183)
АВН-86	Индикатор сигнала (ИО-183)
АВН-87	Индикатор сигнала (ИО-183)
АВН-88	Индикатор сигнала (ИО-183)
АВН-89	Индикатор сигнала (ИО-183)
АВН-90	Индикатор сигнала (ИО-183)
АВН-91	Индикатор сигнала (ИО-183)
АВН-92	Индикатор сигнала (ИО-183)
АВН-93	Индикатор сигнала (ИО-183)
АВН-94	Индикатор сигнала (ИО-183)
АВН-95	Индикатор сигнала (ИО-183)
АВН-96	Индикатор сигнала (ИО-183)
АВН-97	Индикатор сигнала (ИО-183)
АВН-98	Индикатор сигнала (ИО-183)
АВН-99	Индикатор сигнала (ИО-183)
АВН-100	Индикатор сигнала (ИО-183)

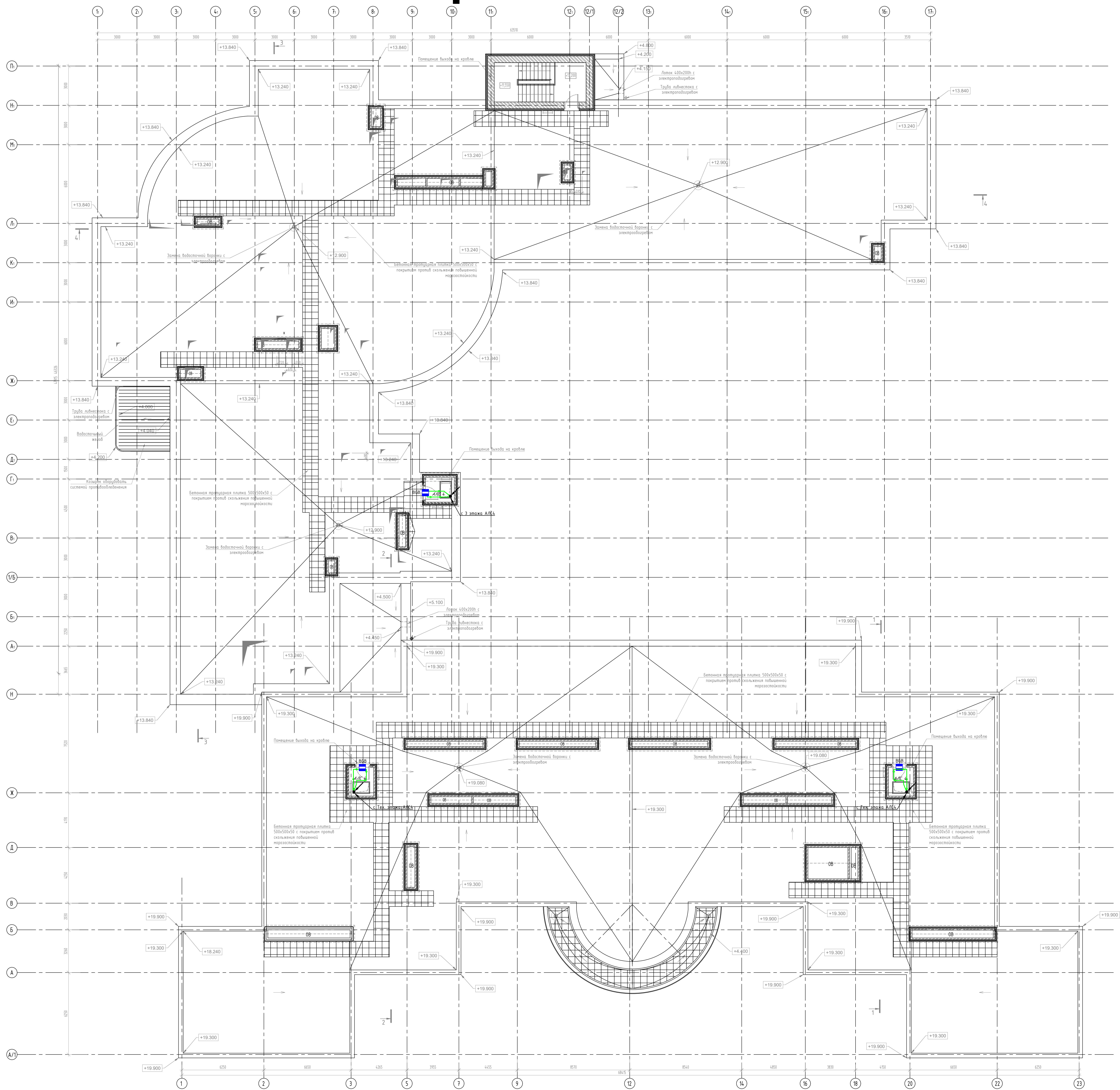


Экспликация помещений 4-го этажа			
№ п/п	Наименование	Площадь, м²	Кол. помещ. на этаж
401	Лестничная клетка Тип И2	28.81	
402	Кабинет русского языка и литературы	59.57	
403	Библиотека	2.78	Б4
404	Санитарный кабинет (основная и старшая школа)	12.73	
405	Кабинет русского языка и литературы	59.56	
406	Кабинет математики	59.42	
407	Кабинет математики	61.24	
408	Санитарный кабинет	2.78	
409	Санитарный кабинет (основная и старшая школа)	12.44	
410	Лестничная клетка (И1)	26.98	
411	Кабинет информационных технологий	87.66	
412	Лаборатория при кабинете информационных технологий	18.84	Б3
413	Административный кабинет тип 1 (основная и старшая школа)	16.03	
414	Учебные кабинеты для изучения естественных наук	60.75	
415	Лаборатория кабинета физики	18.96	Б3
416	Санитарный кабинет с комнатой личной гигиены (основная и старшая школа)	22.56	
417	Подсобное помещение	3.30	Б4
418	Кабинет иностранного языка (основная и старшая школа)	32.36	
419	Коридор с рекреацией	24.54	
420	Коридор с рекреацией	18.69	
421	Кабинет иностранного языка (основная и старшая школа)	34.07	
422	Помещение связи	8.02	Б4
423	Санитарный кабинет (основная и старшая школа)	21.45	
424	Коридор	77.66	
425	Кабинет истории Тип 1	54.13	
426	Кабинет информатики с базовым уровнем подготовки на 800 человек	108.69	

Таблица условно-графических обозначений		
УГО	Пояснение	Наименование оборудования
АВК	АВК	Прибор противопожарный и управления охранно-пожарной сигнализацией
АВК-2	АВК-2	Устройство сигнализации ИС-1-Б3
АВК-3	АВК-3	Индикатор пожарной сигнализации ИС-1-Б3
АВК-4	АВК-4	Индикатор пожарной сигнализации ИС-1-Б3
АВК-5	АВК-5	Индикатор пожарной сигнализации ИС-1-Б3
АВК-6	АВК-6	Индикатор пожарной сигнализации ИС-1-Б3
АВК-7	АВК-7	Индикатор пожарной сигнализации ИС-1-Б3
АВК-8	АВК-8	Индикатор пожарной сигнализации ИС-1-Б3
АВК-9	АВК-9	Индикатор пожарной сигнализации ИС-1-Б3
АВК-10	АВК-10	Индикатор пожарной сигнализации ИС-1-Б3
АВК-11	АВК-11	Индикатор пожарной сигнализации ИС-1-Б3
АВК-12	АВК-12	Индикатор пожарной сигнализации ИС-1-Б3
АВК-13	АВК-13	Индикатор пожарной сигнализации ИС-1-Б3
АВК-14	АВК-14	Индикатор пожарной сигнализации ИС-1-Б3
АВК-15	АВК-15	Индикатор пожарной сигнализации ИС-1-Б3
АВК-16	АВК-16	Индикатор пожарной сигнализации ИС-1-Б3
АВК-17	АВК-17	Индикатор пожарной сигнализации ИС-1-Б3
АВК-18	АВК-18	Индикатор пожарной сигнализации ИС-1-Б3
АВК-19	АВК-19	Индикатор пожарной сигнализации ИС-1-Б3
АВК-20	АВК-20	Индикатор пожарной сигнализации ИС-1-Б3
АВК-21	АВК-21	Индикатор пожарной сигнализации ИС-1-Б3
АВК-22	АВК-22	Индикатор пожарной сигнализации ИС-1-Б3
АВК-23	АВК-23	Индикатор пожарной сигнализации ИС-1-Б3
АВК-24	АВК-24	Индикатор пожарной сигнализации ИС-1-Б3
АВК-25	АВК-25	Индикатор пожарной сигнализации ИС-1-Б3
АВК-26	АВК-26	Индикатор пожарной сигнализации ИС-1-Б3
АВК-27	АВК-27	Индикатор пожарной сигнализации ИС-1-Б3
АВК-28	АВК-28	Индикатор пожарной сигнализации ИС-1-Б3
АВК-29	АВК-29	Индикатор пожарной сигнализации ИС-1-Б3
АВК-30	АВК-30	Индикатор пожарной сигнализации ИС-1-Б3
АВК-31	АВК-31	Индикатор пожарной сигнализации ИС-1-Б3
АВК-32	АВК-32	Индикатор пожарной сигнализации ИС-1-Б3
АВК-33	АВК-33	Индикатор пожарной сигнализации ИС-1-Б3
АВК-34	АВК-34	Индикатор пожарной сигнализации ИС-1-Б3
АВК-35	АВК-35	Индикатор пожарной сигнализации ИС-1-Б3
АВК-36	АВК-36	Индикатор пожарной сигнализации ИС-1-Б3
АВК-37	АВК-37	Индикатор пожарной сигнализации ИС-1-Б3
АВК-38	АВК-38	Индикатор пожарной сигнализации ИС-1-Б3
АВК-39	АВК-39	Индикатор пожарной сигнализации ИС-1-Б3
АВК-40	АВК-40	Индикатор пожарной сигнализации ИС-1-Б3
АВК-41	АВК-41	Индикатор пожарной сигнализации ИС-1-Б3
АВК-42	АВК-42	Индикатор пожарной сигнализации ИС-1-Б3
АВК-43	АВК-43	Индикатор пожарной сигнализации ИС-1-Б3
АВК-44	АВК-44	Индикатор пожарной сигнализации ИС-1-Б3
АВК-45	АВК-45	Индикатор пожарной сигнализации ИС-1-Б3
АВК-46	АВК-46	Индикатор пожарной сигнализации ИС-1-Б3
АВК-47	АВК-47	Индикатор пожарной сигнализации ИС-1-Б3
АВК-48	АВК-48	Индикатор пожарной сигнализации ИС-1-Б3
АВК-49	АВК-49	Индикатор пожарной сигнализации ИС-1-Б3
АВК-50	АВК-50	Индикатор пожарной сигнализации ИС-1-Б3
АВК-51	АВК-51	Индикатор пожарной сигнализации ИС-1-Б3
АВК-52	АВК-52	Индикатор пожарной сигнализации ИС-1-Б3
АВК-53	АВК-53	Индикатор пожарной сигнализации ИС-1-Б3
АВК-54	АВК-54	Индикатор пожарной сигнализации ИС-1-Б3
АВК-55	АВК-55	Индикатор пожарной сигнализации ИС-1-Б3
АВК-56	АВК-56	Индикатор пожарной сигнализации ИС-1-Б3
АВК-57	АВК-57	Индикатор пожарной сигнализации ИС-1-Б3
АВК-58	АВК-58	Индикатор пожарной сигнализации ИС-1-Б3
АВК-59	АВК-59	Индикатор пожарной сигнализации ИС-1-Б3
АВК-60	АВК-60	Индикатор пожарной сигнализации ИС-1-Б3
АВК-61	АВК-61	Индикатор пожарной сигнализации ИС-1-Б3
АВК-62	АВК-62	Индикатор пожарной сигнализации ИС-1-Б3
АВК-63	АВК-63	Индикатор пожарной сигнализации ИС-1-Б3
АВК-64	АВК-64	Индикатор пожарной сигнализации ИС-1-Б3
АВК-65	АВК-65	Индикатор пожарной сигнализации ИС-1-Б3
АВК-66	АВК-66	Индикатор пожарной сигнализации ИС-1-Б3
АВК-67	АВК-67	Индикатор пожарной сигнализации ИС-1-Б3
АВК-68	АВК-68	Индикатор пожарной сигнализации ИС-1-Б3
АВК-69	АВК-69	Индикатор пожарной сигнализации ИС-1-Б3
АВК-70	АВК-70	Индикатор пожарной сигнализации ИС-1-Б3
АВК-71	АВК-71	Индикатор пожарной сигнализации ИС-1-Б3
АВК-72	АВК-72	Индикатор пожарной сигнализации ИС-1-Б3
АВК-73	АВК-73	Индикатор пожарной сигнализации ИС-1-Б3
АВК-74	АВК-74	Индикатор пожарной сигнализации ИС-1-Б3
АВК-75	АВК-75	Индикатор пожарной сигнализации ИС-1-Б3
АВК-76	АВК-76	Индикатор пожарной сигнализации ИС-1-Б3
АВК-77	АВК-77	Индикатор пожарной сигнализации ИС-1-Б3
АВК-78	АВК-78	Индикатор пожарной сигнализации ИС-1-Б3
АВК-79	АВК-79	Индикатор пожарной сигнализации ИС-1-Б3
АВК-80	АВК-80	Индикатор пожарной сигнализации ИС-1-Б3
АВК-81	АВК-81	Индикатор пожарной сигнализации ИС-1-Б3
АВК-82	АВК-82	Индикатор пожарной сигнализации ИС-1-Б3
АВК-83	АВК-83	Индикатор пожарной сигнализации ИС-1-Б3
АВК-84	АВК-84	Индикатор пожарной сигнализации ИС-1-Б3
АВК-85	АВК-85	Индикатор пожарной сигнализации ИС-1-Б3
АВК-86	АВК-86	Индикатор пожарной сигнализации ИС-1-Б3
АВК-87	АВК-87	Индикатор пожарной сигнализации ИС-1-Б3
АВК-88	АВК-88	Индикатор пожарной сигнализации ИС-1-Б3
АВК-89	АВК-89	Индикатор пожарной сигнализации ИС-1-Б3
АВК-90	АВК-90	Индикатор пожарной сигнализации ИС-1-Б3
АВК-91	АВК-91	Индикатор пожарной сигнализации ИС-1-Б3
АВК-92	АВК-92	Индикатор пожарной сигнализации ИС-1-Б3
АВК-93	АВК-93	Индикатор пожарной сигнализации ИС-1-Б3
АВК-94	АВК-94	Индикатор пожарной сигнализации ИС-1-Б3
АВК-95	АВК-95	Индикатор пожарной сигнализации ИС-1-Б3
АВК-96	АВК-96	Индикатор пожарной сигнализации ИС-1-Б3
АВК-97	АВК-97	Индикатор пожарной сигнализации ИС-1-Б3
АВК-98	АВК-98	Индикатор пожарной сигнализации ИС-1-Б3
АВК-99	АВК-99	Индикатор пожарной сигнализации ИС-1-Б3
АВК-100	АВК-100	Индикатор пожарной сигнализации ИС-1-Б3



						16-25/Г.-П-МОС9.8						
							Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения № 503 «Школа № 429», расположенного по адресу: г. Москва, 5-я ул. Соколовой Горы д.1.					
Изм.	Кол-ч	Лист	№обк	Подпись	Дата							
Разработчик		Блинов			06.26							
Проверил		Куликов			06.26							
							Школа №429					
									Стадия		Лист	Листов
												1
							План расхождения оборудования и кабелей трасс. Тел.этаж					
Н. компет.		Вороваев			06.26							
И.п.		Муромцев			06.26							
 AZURIT												

[illegible]

— АПС 1 кабель КПВЗВнг(A)-LSLTx 1x2x0,75	— АПС 3 кабель КПВЗВнг(A)-LSLTx 1x2x0,75
— АПС 2 кабель КПВЗВнг(A)-LSLTx 1x2x0,75	— АПС 4 кабель КПВЗВнг(A)-LSLTx 1x2x0,75
	— АПС 4 кабель КПВЗВнг(A)-LSLTx 1x2x0,75

					16-ЗШГ-П-ИОС5.9					
					Календарный отчет образовательного учреждения					
					ГБОУ «Школа № 429», расположенное по адресу:					
					г. Москва, 5-ая ул. (секакой) Горы 8/1					
					Школа №429					
					П		Лист		Листов	
									1	
Изн. Контр.		Варьяков		06.26		План размещения оборудования и кабельных трасс. КВР				
Разработ.		Блиннов		06.26						
Проверил		Куликов		06.26						
Изн. Контр.		Варьяков		06.26		 АЗУРИТ				
Разработ.		Блиннов		06.26						
Проверил		Куликов		06.26						

										37																																																																																																			
Поз.		Наименование и техническая характеристика		Тип, марка, обозначение документа, опросного листа		Код оборудования, изделия, материала		Завод-изготовитель		Единица измерения		Количество		Масса единицы, кг		Примечание																																																																																													
		2		3		4		5		6		7		8		9																																																																																													
		Оборудование																																																																																																											
1		Прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный адресный		R3-Рубеж-2ОП		RBZ-319538		ООО "Рубеж"		шт.		2																																																																																																	
2		Блок индикации и управления "Рубеж-БИУ"		Рубеж-БИУ		RBZ-092565		ООО «Рубеж»		шт.		2																																																																																																	
3		Извещатель охранный поверхностный звуковой адресный		ИО 32920-2		RBZ-054133		ООО "Рубеж"		шт.		95																																																																																																	
4		Извещатель охранный поверхностный оптико-электронный адресный		ИО 30920-2		RBZ-149343		ООО "Рубеж"		шт.		18																																																																																																	
5		Извещатель охранный объемный оптико-электронный пассивный адресный		ИО 40920-2		RBZ-054135		ООО "Рубеж"		шт.		89																																																																																																	
6		Извещатель охранный магнитоуправляемый адресный		ИО 10220-2		RBZ-122616		ООО "Рубеж"		шт.		333																																																																																																	
7		Источник вторичного электропитания адресный		ИВЭПР 24/2,5 RS-R3 2x17 БР		RBZ-227712		ООО "Рубеж"		шт.		2																																																																																																	
8		Аккумуляторная батарея 17 Ач		РТК-BATTERY 12-17Ah		412-018		ООО "ПожТехКабель"		шт.		4																																																																																																	
9		Адресная метка		АМ-1-R3		RBZ-042083		ООО "Рубеж"		шт.		11																																																																																																	
10		Изолятор шлейфа		ИЗ-1-R3		RBZ-052622		ООО "Рубеж"		шт.		15																																																																																																	
11		Программатор адресных устройств		ПКУ-1 прот.R3		RBZ-172778		ООО "Рубеж"		шт.		1																																																																																																	
12		Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный в пластиковом корпусе		Приток-А-КОП-02						шт.		1																																																																																																	
13		Резервированный источник питания		Скат-1200Д исп.2				Бастион		шт.		1																																																																																																	
14		Аккумулятор герметичный свинцово-кислотный, 17 А/ч		DT 1217				Delta		шт.		1																																																																																																	
15		Индикатор прибытия наряда		БИГ-09				ПЭАП		шт.		1																																																																																																	
16		Устройство охранной беспроводной сигнализации		Базальт 708						шт.		3																																																																																																	
17		Тревожная кнопка		Астра-321				ТЕКО		шт.		11																																																																																																	
18		Радиопередающее устройство однокнопочное		Базальт 91						шт.		10																																																																																																	
19		Антенна панельная		КН 2160 SOTA				Триада		шт.		1																																																																																																	
20		Антенные адаптеры (PIGTAIL) SMA-CRC9, FME-CRC 9 И SMA-TS9						Триада		шт.		1																																																																																																	
Взам. инв. №		21		Кронштейн настенный Р/Г/ЖКУ регулируемый угол наклона		1030400018		Элетех		шт.		1																																																																																																	
		22		Резистор 5,1кОм						шт.		10																																																																																																	
		23		Резистор 3 кОм						шт.		2																																																																																																	
Подп. и дата		24		Резистор 8,3 кОм						шт.		2																																																																																																	
		25		Sim-карта оператора связи						шт.		2				Два разных оператора																																																																																													
Инв.№ подл.		<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="10" rowspan="3">16-25/Г-П-ИОС5.9-СО</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Изм</td><td>Кол.уч</td><td>Лист</td><td>№ док.</td><td>Подп.</td><td>Дата</td></tr><tr><td colspan="2">Разраб.</td><td colspan="2">Блинов</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">24.04.26</td><td colspan="8" rowspan="5">Спецификация оборудования, изделий и материалов</td><td colspan="2">Стадия</td><td colspan="2">Лист</td><td colspan="2">Листов</td></tr><tr><td colspan="2">Проверил</td><td colspan="2">Куликов</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">24.04.26</td><td colspan="2">П</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">2</td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="4" rowspan="3"></td></tr><tr><td colspan="2">Н. Контроль</td><td colspan="2">Воробьев</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">24.04.26</td></tr><tr><td colspan="2">ГИП</td><td colspan="2">Мурашов</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">24.04.26</td></tr></table>																						16-25/Г-П-ИОС5.9-СО																Изм	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Разраб.		Блинов				24.04.26		Спецификация оборудования, изделий и материалов								Стадия		Лист		Листов		Проверил		Куликов				24.04.26		П				2														Н. Контроль		Воробьев				24.04.26		ГИП		Мурашов				24.04.26	
																																		16-25/Г-П-ИОС5.9-СО																																																																											
																		Изм	Кол.уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата																																																																																						
																		Разраб.		Блинов				24.04.26		Спецификация оборудования, изделий и материалов								Стадия		Лист		Листов																																																																							
																		Проверил		Куликов				24.04.26										П				2																																																																							
																																																																																																													
Н. Контроль		Воробьев				24.04.26																																																																																																							
ГИП		Мурашов				24.04.26																																																																																																							

										38										
Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание												
	2	3	4	5	6	7	8	9												
26	Кабели и провода																			
	Кабель связи симметричный, сеч. 4х2х0,52	ЛОУТОКС КВПнг(А)-LSLTx-5е 4х2х0,52		Спецкабель	м	50														
27	Кабель симметричный парной скрутки низкотоксичный, сеч. 1х2х1,5	КПСВВнг(А)-LSLTx 1х2х1,5		Спецкабель	м	10														
29	Кабель симметричный парной скрутки низкотоксичный, сеч. 2х2х0,75	КПСВВнг(А)-LSLTx 2х2х0,75		Спецкабель	м	280														
30	Кабель симметричный парной скрутки экранированный со слюдой низкотоксичный, сеч. 1х2х0,75	КПВЭВнг(А)-LSLTx 1х2х0,75		Спецкабель	м	3500														
	Кабель коаксиальный низкотоксичный	Паракс РК 50-3-18		Паритет	м	10														
31	Материалы																			
32	Монтажный комплект (винты, гайки, шайбы, шурупы, саморезы, дюбеля, хомуты, тройники, шпильки, траверсы, угольники, муфты, скобы, анкеры, электроды для сварки, пробки, п-образные профили, пакля, ветошь и аналогичные материалы необходимые для монтажа)				кг	60														
33	Коробка соединительная на 6 контактов (КСС)	УК-2П			шт	400														
34	Труба гофрированная ПВХ Д=20мм	91920		ДКС	м	1600														
35	Держатель двухкомпонентный, д.20мм	51120		ДКС	шт	500														
36	Труба жесткая оцинкованная ø32х1,2х3000 мм	6008-32L3		ДКС	шт	3														
37	Огнезащитный терморасширяющийся герметик ОГНЕЗА-ГТ 3 кг	ОГНЕЗА-ГТ		ОГНЕЗА	шт	1														
38	Негорючая минеральная вата WIRED MAT 105 (2000 х 1000 х 70)	WIRED MAT 105		ТЕХСТРОНГ	шт	1														
Взам. инв. №																				
Подп. и дата																				
Инв.№ подл.																				
					16-25/Г-П-ИОС5.9-СО					Лист										
										2										
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата																